

# Práctica 2 - Capa de Red (II): VLSM, NAT, fragmentación y extras IPv6

revisión: 2.6

**Nota:** a partir de esta práctica, y en las siguientes, se irán incorporando ejercicios que compondrán el trabajo práctico integrador (TPI). En las prácticas que se agreguen estos ejercicios se indicará que pertenecen al TPI. Los puntos indicados como Alternativos servirán para mejorar la nota pero no son necesarios para aprobar. El trabajo se deberá entregar todo junto en una fecha a determinar para lo cual se creará una tarea en la que podrán subirlo. En caso de no aprobarlo tendrán una re-entrega. Además habrá un coloquio para defenderlo que se realizará en los horarios de práctica.

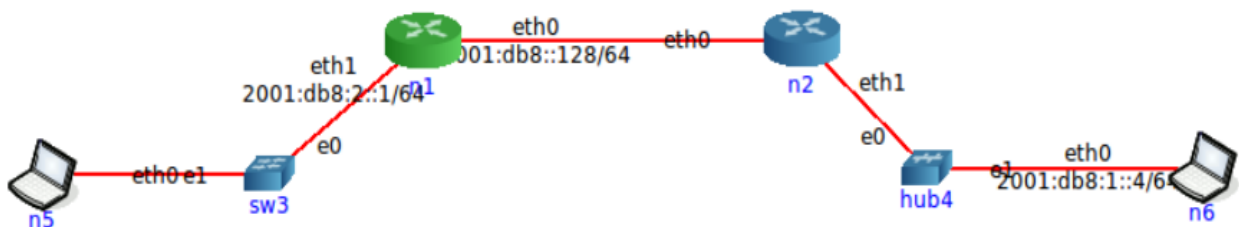
1. Aplicando VLSM, resolver los siguientes ejercicios:

- a) Dada la red IP 65.0.0.0/24 se necesitan definir:
  - 1 (una) red de 80 hosts
  - 2 (dos) redes de 10 hosts.
  - 1 (una) red de 40 hosts.
- b) Dada la red IP 100.0.0.0/16 se necesitan definir:
  - 2 (dos) redes de 2000 hosts
  - 2 (dos) redes de 500 hosts.
  - 20 (veinte) redes de 300 hosts.
  - 50 (cincuenta) redes de 200 hosts.
  - Una red de backbone compartida para unir cada uno de los router de las redes anteriores (74 direcciones).
- c) Dada la red IP 4.2.16.0/23 se necesitan definir:
  - 1 red de 100 hosts.
  - 4 (cuatro) redes de 60 hosts
  - Las 5 (cinco) redes se conectan en anillo cada una a partir de un router cabecera.
- d) Dada la red IP 200.23.0.0/20 se necesitan definir:
  - 4 (cuatro) redes de 100 hosts.
  - 4 (cuatro) redes de 250 hosts
  - 2 (dos) redes de 500 hosts.
  - Las 10 redes anteriores se conectan cada una de forma individual desde un router spoke contra un router central/hub con conexiones punto a punto.

- e) Dada la red IP 160.23.0.0/19 se necesitan definir:
- 20 (veinte) redes de 180 hosts.
  - 16 (dieciséis) redes de 90 hosts
  - 2 (dos) redes de 230 hosts.
  - Todas las redes se conectan a una red común de backbone a partir de un router cabecera. Para implementar la red central se cuentan con switches Ethernet de 24 ports+2 uplink ports.
2. Resolver el ejercicio (1b) teniendo en cuenta una capacidad de crecimiento del 20 % para cada subred sin considerar el backbone.
  3. Resolver los ejercicios (1a) con la red IPv6: 2001:db8:1111::/48 y (1b) con la red 2001:db8:1111:2200::/56.
  4. Dada la red IPv6 3ffe::/32. Se necesitan definir 10.000 (diez mil) subredes no finales (es decir se van a seguir subdividiendo en sí mismas). Indique la long. del prefijo utilizado. Luego tomé una de ellas e indiqué el rango de direcciones de subredes asignables dentro en esa subred tomando una longitud de prefijo recomendada, por ejemplo /52 o /56. Si en lugar de obtener un /32 se tuviese un /48 sería posible cumplir este requerimiento? ¿Cuántas subredes finales podría tener cada una de las subredes intermedias?
  5. IPv6 NDP: Dada la topología de la figura 1 cargar en la herramienta de simulación el archivo: "002-ipv6-nd-base.imn".
    - a) Completar las direcciones (usando la primera dirección libre de la red, sin usar la "0") y las tablas de ruteo para que exista comunicación de extremo a extremo. Por ejemplo agregar las rutas de forma manual con comandos como:

```
n2# ip -6 route add default via 2001:db8::128
```

O habilitar el servicio de default gw de la GUI configurando las direcciones IPv6.



**Figura 1: Topología IPv6**

- b) ¿Cómo quedará la tabla de ruteo del nodo n1 y del nodo n5? ¿Dónde se debe habilitar el forwarding IPv6? ¿Es necesario habilitar IPv4?

- c) Indicar cuáles serán las dirección de link-local verificando que utilice EUI-64. Notar que el archivo de test tiene las MAC asignadas de forma estática.
- d) Si se realiza un ping6 desde n5 a n6, el mismo tiene éxito:

```
n5# ping6 -c 4 2001:db8:1::4
```

- e) Observando la captura de la figura 2 (tomada a partir de la simulación anterior) responder:

| No. | Time     | Source                | Destination    | Protocol | Length | Info |
|-----|----------|-----------------------|----------------|----------|--------|------|
| 1   | 0.000000 | fe80::33:44ff:fe00:32 | ff02::1:ff00:1 | ICMPv6   | 86     |      |

Frame 1: 86 bytes on wire (688 bits), 86 bytes captured (688 bits)

Ethernet II, Src: ( ), Dst: ( )

Internet Protocol Version 6, Src: fe80::33:44ff:fe00:32 (fe80::33:44ff:fe00:32), Dst: ff02::1:ff00:1 (ff02::1:ff00:1)

0110 .... = Version: 6

.... 0000 0000 .... = Traffic class: 0x00000000

.... 0000 0000 0000 0000 0000 0000 = Flowlabel: 0x00000000

Payload length: 32

Next header: ICMPv6 (0x3a)

Hop limit: 255

Source: fe80::33:44ff:fe00:32 (fe80::33:44ff:fe00:32)

Destination: ff02::1:ff00:1 (ff02::1:ff00:1)

Internet Control Message Protocol v6

**Figura 2: Captura IPv6**

- i) El mensaje de la captura de la figura 2 entre qué equipos “viaja”, completar qué tipo de mensaje ICMPv6 es y las direcciones MAC-48 origen y destino sobre el cual se encapsula. Pista: se puede capturar en los 3 enlaces y luego buscar la similitud en las capturas con la figura 2.
- ii) Indicar el tipo de mensaje ICMPv6 que deberá encontrarse a continuación del mismo (la respuesta) en la captura y las direcciones IPv6 origen y destino que tendrá el mismo. Tener en cuenta que podrían usarse direcciones IPv6 globales o de link local de acuerdo a cómo se resuelva el ruteo.
- iii) Comparar los mensajes y las direcciones físicas y lógicas con el protocolo de ARP para IPv4.
6. Dado el diagrama de la fig. 3 responder: ¿Qué direcciones IPv6 será capaz de auto-configurar el nodo PC en cada una de sus interfaces usando el proceso EUI-64? ¿Cuáles son sus alcances? (ver práctica 1). ¿De qué otra forma se pueden generar las direcciones auto-configurables y cuales son las recomendaciones para su uso? Puede utilizar el archivo de simulación: “002-ipv6-slaac-pc-2routers-radvd.imn”.

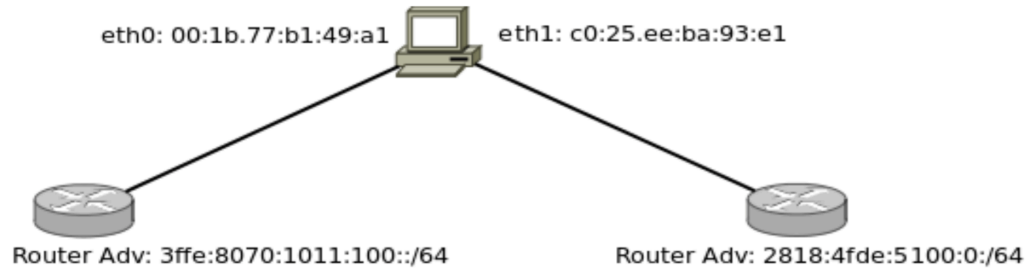


Figura 3

7. Analizar la captura: “**ipv6-nd.pcapng**”. Indicar cuáles son los mensajes para el SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration). ¿Qué parámetros recibe el dispositivo que se conecta a la red. Indicar sus valores. Indicar qué dirección IPv6 se podría autogenerar y con qué long. De prefijo.
8. Usando el archivo de simulación para CORE: “**002-radvd-dhcp6-dhcp.imn**”:
  - a) Mediante un analizador/capturador de tráfico como wireshark analizar el funcionamiento del protocolo de Router Discovery para IPv6: ver direcciones L2 y L3 para los mensajes de RS (Router Solicitation) RA (Router Advertisement). Ver qué direcciones pudieron auto-configurar los hosts.
  - b) Reconfigurar la generación de direcciones mediante SLAAC en los hosts. Investigar los valores por ejemplo en: <https://sysctl-explorer.net/net/ipv6/> para: `accept_ra`, `addr_gen_mode`, `use_tempaddr`. Inspeccionar y cambiar en alguno de los hosts vía los comandos:

```

sysctl net.ipv6.conf.eth0.addr_gen_mode
sysctl net.ipv6.conf.eth0.addr_gen_mode=1
sysctl net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr
sysctl net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr=...

```

Ver como se agregan/cambian las direcciones con el comando:

```
ip -6 addr show eth0 | grep inet6
```

Ejemplos:

```

root@n3# sysctl net.ipv6.conf.eth0.accept_ra
net.ipv6.conf.eth0.accept_ra = 1
root@n3# sysctl net.ipv6.conf.eth0.addr_gen_mode

```

```
net.ipv6.conf.eth0.addr_gen_mode = 0
root@n3# sysctl net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr
net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr = 0
root@n3# ip addr show dev eth0 | grep inet6
    inet6 2001::200:ff:feaa:1/64 scope global dynamic mngtmpaddr
    inet6 fe80::200:ff:feaa:1/64 scope link

root@n3# sysctl net.ipv6.conf.eth0.addr_gen_mode=3; ip addr show dev eth0 | grep inet6
    inet6 2001::200:ff:feaa:1/64 scope global dynamic mngtmpaddr
    inet6 fe80::2a62:a3ca:4bd8:10a2/64 scope link stable-privacy
    inet6 fe80::200:ff:feaa:1/64 scope link

root@n3# sysctl net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr=1; ip addr show dev eth0 | grep inet6
    inet6 2001::be58:98f6:2223:c570/64 scope global temporary tentative dynamic
    inet6 2001::70ff:7e56:e726:371c/64 scope global dynamic mngtmpaddr stable-privacy
    inet6 2001::200:ff:feaa:1/64 scope global dynamic mngtmpaddr
    inet6 fe80::2a62:a3ca:4bd8:10a2/64 scope link stable-privacy
    inet6 fe80::200:ff:feaa:1/64 scope link
```

- c) Generar una dirección manual y ver el proceso de DAD (Duplicate Address Detection), por ejemplo con wireshark. Este proceso solo se realiza con direcciones generadas de forma manual?

```
root@n3# ip -6 addr add 2001::2001/64 dev eth0
root@n3# ip -6 addr add 2001::1/64 dev eth0

root@n3# ip addr show dev eth0 | grep inet6
    inet6 2001::1/64 scope global dadfailed tentative
    inet6 2001::2001/64 scope global
...
```

- d) Activar DHCPv6 y solicitar autoconfiguración capturando tráfico ver su funcionamiento. Ver qué longitud de prefijo se configura (/128) y qué parámetros puede ofrecer y cuáles no. Puede que necesite limpiar en el host los archivos de leases.

```
root@n3# rm -rf /var/lib/dhcp/dhclient*
root@n3# dhclient -6 eth0
root@n3# ip addr show dev eth0 | grep inet6
```

- e) Activar DHCP y solicitar autoconfiguración capturando tráfico ver su funcionamiento. Comparar con DHCPv6. Como alternativa puede analizar la captura provista en el archivo: **"01-dhcp.pcap"**.

```
root@n3# dhclient eth0
root@n3# ip addr show dev eth0 | grep inet
```

- i) Indicar que mensajes DHCP se intercambian en el diálogo para obtener una dirección IP.
- ii) Indicar que direcciones físicas/MAC y lógicas/IP utiliza el mensaje Discover.
- iii) ¿Qué parámetros solicita para configuración automática el cliente?
- iv) ¿Cuál es la respuesta al mismo y qué valores le ofrece?
- v) ¿Qué direcciones físicas/MAC y lógicas/IP lleva la respuesta?
- vi) ¿Cómo identifica el servidor al cliente, por cuanto tiempo la dirección asignada la deberá tener el cliente antes de intentar renovarla? ¿Qué mensajes utiliza para renovar la dirección y cuáles son las posibles respuestas? ¿Qué direcciones lógicas y físicas utilizan estos mensajes?
- vii) ¿Qué protocolo de transporte utiliza DHCP y que puertos?
- viii) ¿Históricamente qué protocolo antecieron a DHCP?
- ix) ¿Si el cliente decide no usar más el recurso qué mensaje debería enviar? ¿Tiene respuesta?

9. Analizar la captura de **"02-dhcp.pcap"**. Compare los mensajes DHCP Request que encuentra en la misma y con la captura anterior. ¿Qué diferencias tienen a qué situaciones las asocia?

10. Analizando la captura **"04-dhcp.pcap"** comparar el/los mensajes de Offer con los vistos en las capturas anteriores. ¿Qué diferencia tienen?

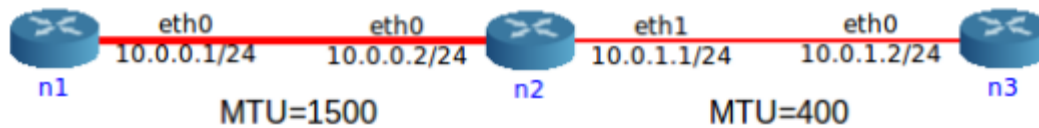
11. Capturar mensajes DHCP en vivo, desde su dispositivo e indicar cual es el servidor DHCP, y qué parámetros obtiene del mismo. ¿En el caso de no poder usar DHCP que otro protocolo usan los ISPs sobre tecnologías de enlace que no son broadcast?

12. Buscar en la RFC de DHCP la utilidad del mensaje **DHCPInform**.

13. Fragmentación: se deben enviar un datagrama IPv4 de 1100B con un encabezado sin opciones a través de un link que soporta solo datagramas de 200B. Determine el offset y los bits de fragmentación de cada datagrama. Calcule el overhead (porcentaje de datos de cabecera sobre los datos totales) sobre una solución con MTU = 1500. ¿Es necesario hacer padding a nivel Ethernet en el último fragmento?

14. Fragmentación: dada la configuración de la figura 4 donde entre n1 y n2 se tiene un MTU=1500 y entre n2 y n3 un MTU=400. Se asume que los frames de link layer requieren 18 bytes de overhead y los datagramas IPv4 20 bytes. Por 1000 bytes de datos que envía n1 a n3, ¿cuántos bytes en total, incluyendo el overhead, se van a transmitir entre n2 y n3.

a) ¿Qué sucedería si los mensajes se envían con el bit de DF = 1?



**Figura 4: Diagrama de fragmentación**

15. Realizar un programa en el lenguaje de su preferencia, que reciba como parámetros el tamaño total del mensaje IPv4 de entrada, la longitud del header del mismo, el MTU de salida y el bit don't fragment y muestre cómo resultaría la fragmentación del mismo. Por ejemplo un datagrama de 1100B con un header de 20B (mínimo) y un MTU de salida de 200:

```
show_frag(1100,20,200,0)
1080 TotalDataSent= 176 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 0 SentOffset= 0 DF=0 MF=1
904 TotalDataSent= 352 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 176 SentOffset= 22 DF=0 MF=1
728 TotalDataSent= 528 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 352 SentOffset= 44 DF=0 MF=1
552 TotalDataSent= 704 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 528 SentOffset= 66 DF=0 MF=1
376 TotalDataSent= 880 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 704 SentOffset= 88 DF=0 MF=1
200 TotalDataSent= 1056 packetPayloadLength= 176 OffsetBytes= 880 SentOffset= 110 DF=0 MF=1
24 TotalDataSent= 1080 packetPayloadLength= 24 OffsetBytes= 1056 SentOffset= 132 DF=0 MF=0
Fragments=7 TotalBytesIN/OUT=1100/1220
```

16. Fragmentación IPv6: dada la configuración de la figura 4 pero reemplazando IPv4 por IPv6 y considerando que los frames de link layer requieren 18 bytes de overhead y los datagramas IPv6 40 bytes, analizar los MTUs mínimos y responder:

- ¿Cómo se resuelve la fragmentación en IPv6?
- ¿Qué se debería cambiar para que funcione?

17. NAT/NATP: ¿Qué especifica el documento de la IETF RFC-1918 y cómo se relaciona con NAT/NATP?

18. NAT Tradicional. Dado el diagrama de la figura 5.

- Escoger un bloque IPv4 público para que el router donde está ubicado el cliente pueda hacer una traducción uno a uno en la cual todos los posibles "clientes" de la red "D" puedan tener acceso simultáneo a Internet.
- Seleccionar un bloque para que solo el 25 % pueda tener acceso simultáneo. ¿Cómo se resolvería para que los restantes puedan tener acceso?
- Indicar cómo quedaría la tabla de NAT del router si se hace traducción solo basada en IP cuando el cliente 192.168.0.30 quiere acceder al servidor web 150.0.0.1.
- Indicar el posible encabezado que tendría el datagrama que entra al router desde el cliente y cómo sería el encabezado del datagrama que sale del router. ¿Qué campos cambiaron?
- Indicar el encabezado posible del paquete IP de la respuesta enviada desde el servidor y qué modificaciones necesita para que llegue al cliente.

- f) ¿Cómo llegaría el datagrama si el router no tuviese activada la funcionalidad de NAT, habría respuesta?
- g) ¿Qué mecanismo sería necesario si no se contase con el bloque IPv4 público y solo se tuviese una única IP pública en el router?

19. Para el diagrama de la figura 5 indicar para la red C y D qué equipo podría cumplir rol de servidor de DHCP para ambas redes, qué configuración podría tener? ¿Podría estar el servidor DHCP en el equipo con la IP 10.10.3.10? Indique que consideraciones habría que hacer para que funcione como tal.

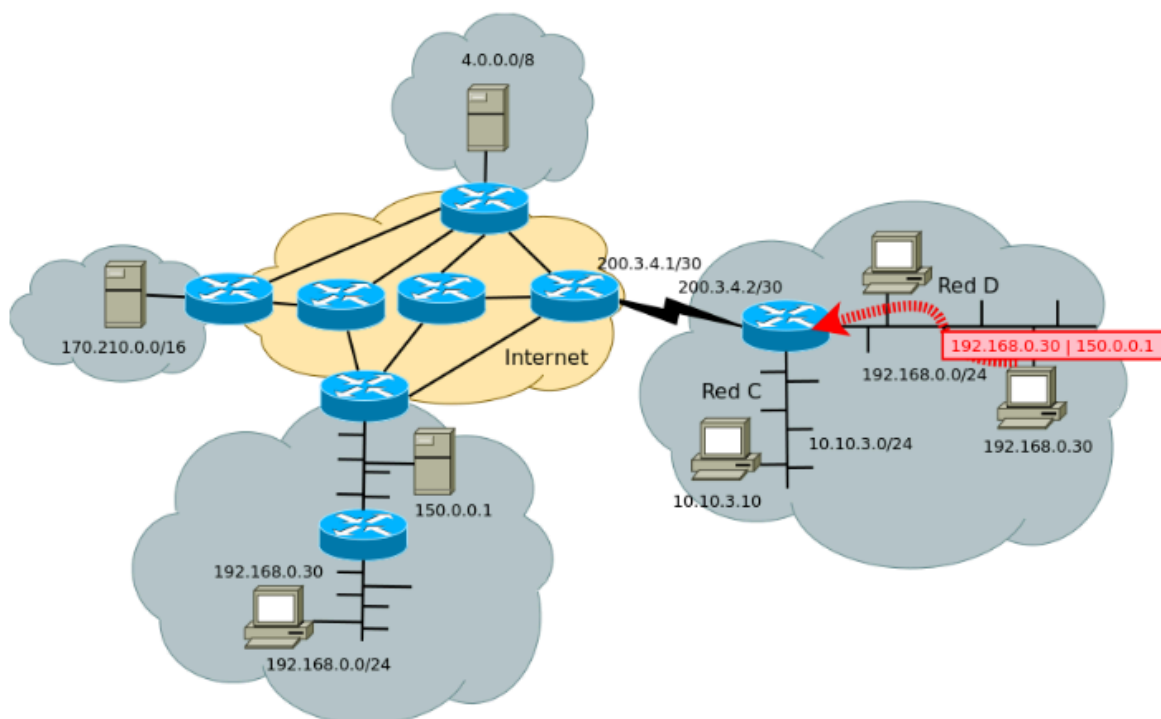


Figura 5: Diagrama de NAT

**Ejercicio para entregar en grupo y defender en coloquio.**

Para la figura 6, resolver el direccionamiento IPv4 con el bloque IP asignado. Considerar los enlaces punto a punto /30 o /31, salvo las redes donde hay switches/hubs.

Red Net1: dos redes de 200 hosts y las punto a punto con leaf.

Red Net2: una red de 30 host y otra de 100 y las punto a punto con leaf.

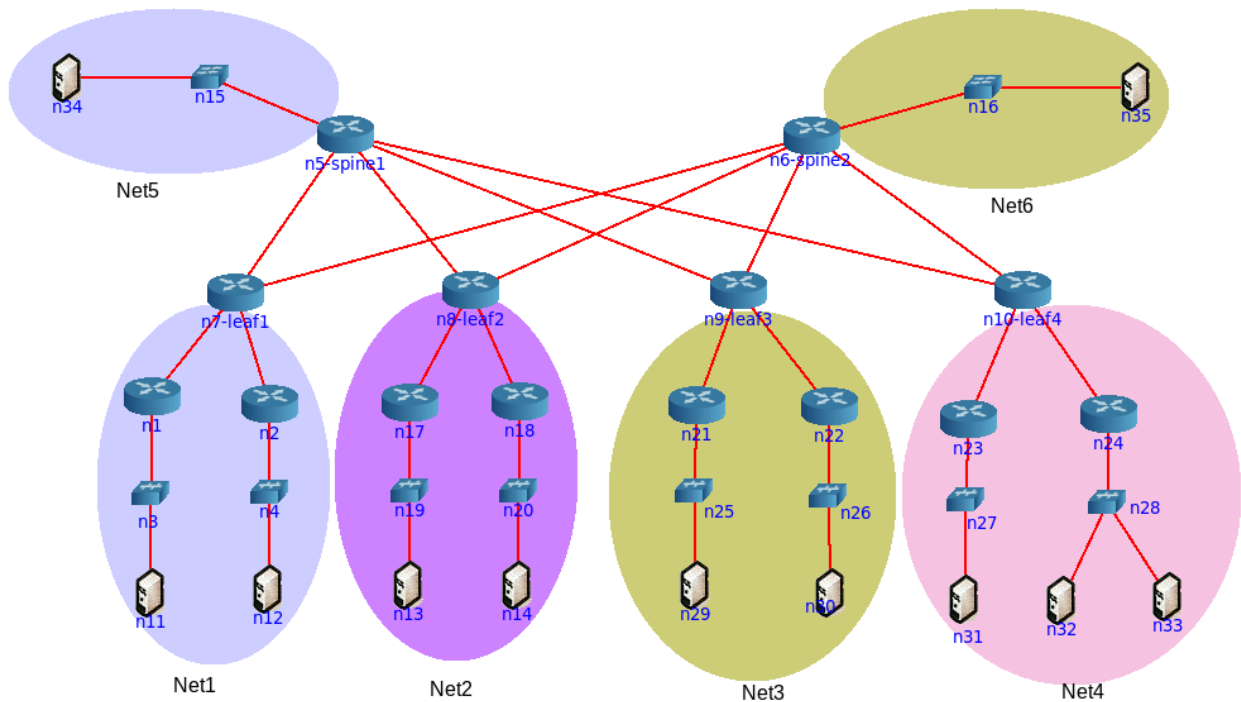
Red Net3: una red de 100 host y otra de 60 y las punto a punto con leaf.

Red Net4: dos redes de 20 hosts y las punto a punto con leaf.

Red Net5: una red de 500 hosts.

Red Net6: una red de 10 hosts.

- Configurar la red Net5 y Net6 con IPv6 con el bloque asignado y configurar para que exista conectividad IPv6 entre ambas.
- Resolver con ruteo estático la topología para IPv4 e IPv6.
- Alternativo: Asignar a n33 una IP según RFC-1918 y configurar NAT para que pueda alcanzar al resto de los equipos.
- Realizar test con ping (ICMP) y traceroute para probar que funciona la topología.
- Capturar puntualmente el tráfico de n11 hacia n33 y analizar: ARP e ICMP.
- Realizar un traceroute entre los mismos equipos, capturar los mensajes.
- Alternativo: Modificar los MTU para ver la fragmentación.
- Probar conectividad en las redes con IPv6 (por separado), capturar tráfico y analizar ICMPv6.



**Figura 6: Diagrama de topología para TPI**